KAPITEL 1 · PROV

Namn: _____ Klass: _____ Poäng: ____ / 39

Kemi som vetenskap

Hjälpmedel: penna. Del E ska alla svara på. Del C och del A visar vad du kan på högre nivåer. Svara kort och tydligt. Personer, annonser och mätvärden i uppgifterna är påhittade. Siffran till höger visar hur många poäng uppgiften ger.

DEL E · GRUNDLÄGGANDE KUNSKAPER

1 Vilken fråga går att undersöka med mätningar? **1 p**

A Är kemi roligt?

B Hur påverkar temperaturen hur fort socker löser sig i vatten?

C Är lila den finaste färgen?

D Är sockerkakor goda?

2 Vad ska du alltid ha på dig när du arbetar med kemikalier i labbet? **1 p**

A Solglasögon

B Skyddsglasögon

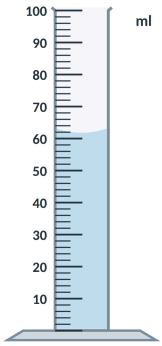
C Hörlurar

D Mössa

3 Vilka två regler gäller i ett kemilabb? Kryssa i två. **2 p**

☐ Smaka på ämnet om det luktar gott.
☐ Sätta upp långt hår.
☐ Ha skyddsglasögon på.
☐ Äta lunch vid labbänken.

4 Bilden visar vatten i en mätcylinder. Läs av nivån vid den lägsta delen av vattenytan. Skriv värdet och enheten. **2 p**



Svar: _____

5 Dra streck mellan forskaren och det hen gjorde. Skriv bokstaven. **3 p**

Forskare	Upptäckt
1 Boyle	A Allt är uppbyggt av atomer
2 Lavoisier	B Massan är lika före och efter en reaktion
3 Dalton	C Krävde att påståenden prövas med försök

Svar: 1 ___ 2 ___ 3 ___

6 Du vill testa om en sockerbit löser sig fortare i varmt vatten än i kallt. Vad ändrar du? Nämn något som ska vara lika. **2 p**

_____

_____

_____

7 Ge två frågor du kan ställa för att se om ett påstående i en reklam går att lita på. **2 p**

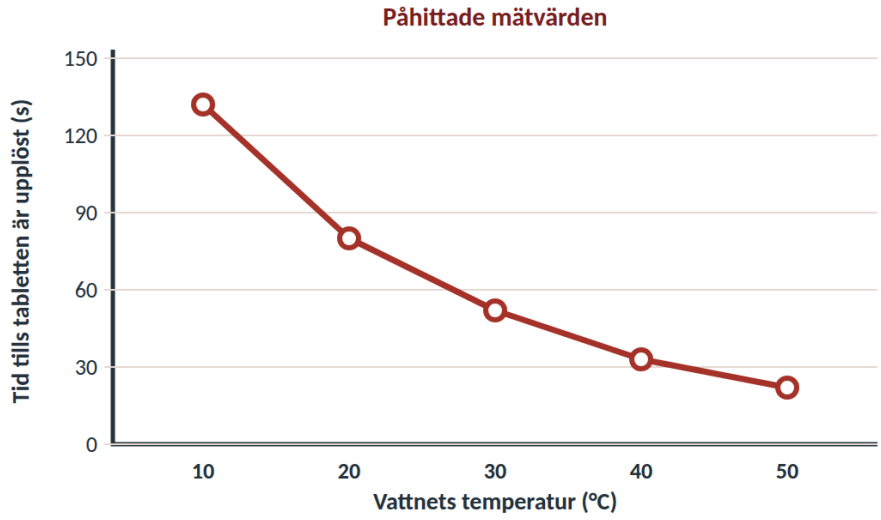
DEL C · UTVECKLADE KUNSKAPER

8 Mia vill veta om en fläckborttagare fungerar bättre än vatten. Hon lägger ett tyg med stor fläck i fläckborttagaren i tio minuter och ett tyg med liten fläck i vatten i två minuter. **3 p**

a) Ge ett skäl till att testet inte är rättvist.

b) Föreslå en förbättring och förklara varför den gör testet rättvisare.

9 Diagrammet visar hur lång tid en brustablett tog att lösa sig vid olika vattentemperatur. **3 p**



a) Hur lång tid tog det vid 30 °C?

b) Beskriv sambandet mellan temperatur och tid.

c) Uppskatta tiden vid 35 °C och förklara hur du kom fram till det.

10 a) Tre försök gav 148 s, 160 s och 148 s. Räkna ut medelvärdet. **2 p**
b) Förklara varför man gör flera försök och räknar medelvärde.

11 a) Vad är en modell i kemi? **3 p**
b) Ge ett exempel på något partikelmodellen kan förklara och ett exempel på något den inte säger något om.

12 Läran om de fyra elementen levde i över 2 000 år. **3 p**
a) Vad gjorde att forskare till slut började tvivla på den?
b) Förklara hur Lavoisiers vägningar passade med Daltons atomteori.

DEL A · VÄLUTVECKLADE KUNSKAPER

13 Klassen vill veta om ett tvättmedel verkligen tar bort fläckar bättre än bara vatten. Planera en undersökning. Beskriv vad du ändrar, mäter och håller lika, vilken jämförelse du har med, hur du gör bedömningen opartisk och hur du upprepar. Förklara varför varje del behövs. **4 p**

14 PÅHITTADE VÄRDEN En klass undersökte hur vattnets temperatur påverkar hur lång tid en brustablett tar att lösa sig. **4 p**

Temperatur	Försök 1 (s)	Försök 2 (s)	Försök 3 (s)
5 °C	150	160	148
20 °C	70	118	72
40 °C	29	33	31

a) Ett värde avviker. Vilket? Ge en möjlig förklaring.
b) Räkna ut medelvärdet för 20 °C med och utan det avvikande värdet. Hur skulle du hantera värdet och redovisa resultatet?
c) Vilken slutsats kan du dra? Hur säker är du?

15 Läs annonsen. **4 p**

PÅHITTAD ANNONS

> **NYHET! RenaMax™ Kemikaliefri rengöring**
> 100 % naturlig och därför helt ofarlig för dig och miljön! Testad: 9 av 10 nöjda kunder. Tar bort alla fläckar.

Resonera om vad som är problematiskt i annonsen och vad du skulle vilja veta mer. Formulera ett argument mot att lita på annonsen och bemöt ett möjligt motargument.